

4.4.5 Transformarea planului s în planul z

Deoarece anumite proprietăți ale sistemelor continue au fost analizate folosindu-se configurația în planul complex s a polilor și zerourilor, prezintă interes studiul transformării planului s (a unor porțiuni din acesta sau a unor drepte cu anumite caracteristici) în planul z .

Schimbarea de variabilă $z = e^{sT_e}$ constituie o transformare conformă a planului s în planul z . Din punctul de vedere al transformării $z = e^{sT_e}$, planul s este împărțit într-un număr infinit de fâșii de periodicitate, limita acestor fâșii fiind dreptele orizontale, paralele cu axa abscisei, așa cum se arată în figura 4.20,a.

Prima fâșie (numită *primară*) este cuprinsă între $\omega = -\omega_e/2$ și $\omega_e/2$, iar celelalte fâșii sunt cuprinse între $-\omega_e/2$ și $-3\omega_e/2$, $-3\omega_e/2$ și $-5\omega_e/2$, ... pentru pulsațiile negative, respectiv între $\omega_e/2$ și $3\omega_e/2$, $3\omega_e/2$ și $5\omega_e/2$... pentru pulsațiile pozitive. Împărțirea planului s în fâșii este o consecință a proprietății de periodicitate a funcției exponențiale de exponent complex care corespunde schimbării de variabilă:

$$e^{sT_e} = e^{(\sigma + j\omega)T_e} = e^{\sigma T_e} e^{j2\pi\omega/\omega_e}. \quad (4.97)$$

Se poate verifica ușor că pentru $\omega \in (-\omega_e/2, \omega_e/2)$ rezultă $e^{sT_e} \in e^{\sigma T_e} (e^{-j\pi} \div e^{j\pi})$; un rezultat similar rezultă, de exemplu, pentru $\omega \in (\omega_e/2, 3\omega_e/2)$, când avem $e^{sT_e} \in e^{\sigma T_e} (e^{j\pi} \div e^{j3\pi}) \equiv e^{\sigma T_e} (e^{j\pi} \div e^{-j\pi})$.

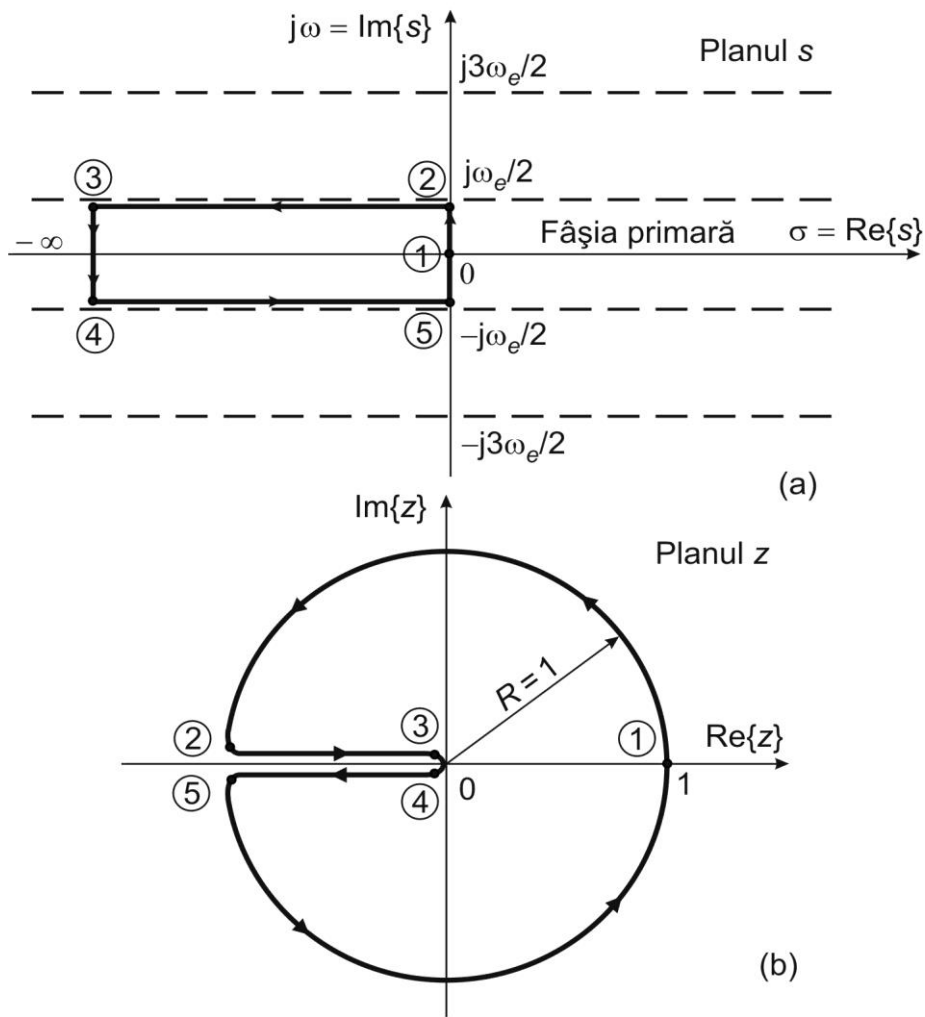


Fig. 4.20

4.4.5.1 Transformarea semiplanului complex stâng în planul z

Având în vedere periodicitatea se consideră porțiunea din semiplanul stâng al fâșiei primare definită în planul s prin conturul 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (v. fig. 4.20a). Se va analiza, pentru fiecare interval din conturul poligonal închis, curba care rezultă în planul z prin transformarea conformă $z = e^{sT_e}$.

Intervalul 1 – 2:

$$s = 0 + j\omega \Big|_{\omega \in (0, \omega_e/2)} \rightarrow z = e^{(0+j\omega)T_e} \Big|_{\omega \in (0, \omega_e/2)}, \quad (4.98)$$

$$|z| = \left| e^{j\omega T_e} \right|_{\omega \in (0, \omega_e/2)} = 1 \text{ cu } z_1 = e^{j0T_e} = 1 \text{ și } z_2 = e^{j\omega_e T_e/2} = -1. \quad (4.99)$$

Prin urmare, dreapta verticală cuprinsă între punctele 1 și 2 se transformă în planul z într-un arc de cerc de rază unitară între punctele $z_1 = 1$ și $z_2 = -1$.

Intervalul 2 – 3:

$$s = \sigma + j \frac{\omega_e}{2} \Big|_{\sigma \in (0, -\infty)} \rightarrow z = e^{\sigma T_e} e^{j\omega_e T_e/2} = -e^{\sigma T_e} \Big|_{\sigma \in (0, -\infty)} . \quad (4.100)$$

Când σ se modifică de la 0 la $-\infty$, z va fi un număr real cu valori cuprinse între -1 și 0. Deci schimbarea de variabilă transformă dreapta orizontală la $\omega = \omega_e/2$, cu σ cuprins în intervalul $(0, -\infty)$, într-o dreaptă, de asemenea orizontală, suprapusă semiaxeii reale negative a planului z , cuprinsă între $z_2 = -1$ și $z_3 = 0$.

Intervalul 3 – 4:

Deoarece $s = \sigma + j\omega \Big|_{\sigma = -\infty, \omega \in (\omega_e/2, -\omega_e/2)}$, în planul z avem

$$z = e^{-j\omega T_e} e^{j\omega T_e} \Big|_{\omega \in (\omega_e/2, -\omega_e/2)} = 0 \cdot e^{j\omega T_e} \Big|_{\omega \in (\omega_e/2, -\omega_e/2)} = 0. \quad (4.101)$$

Dacă ω ia valori în gama $(\omega_e/2, -\omega_e/2)$ punctul z se deplasează în jurul originii pe un arc de cerc cu rază infinit mică.

Intervalul 4 – 5:

$$s = \sigma - j \frac{\omega_e}{2} \Big|_{\sigma \in (-\infty, 0)} \rightarrow z = e^{\sigma T_e} e^{-j\omega T_e/2} = -e^{\sigma T_e} \Big|_{\sigma \in (-\infty, 0)} . \quad (4.102)$$

Transformarea este asemănătoare cu cea realizată între punctele 2 și 3. De această dată variabila z ia valori pe semiaxa reală negativă între punctele $z_4 = 0$ și $z_5 = -1$.

Intervalul 5 – 1:

$$s = 0 + j\omega \Big|_{\omega \in (-\omega_e/2, 0)} \rightarrow z = e^{(0+j\omega)T_e} \Big|_{\omega \in (-\omega_e/2, 0)}, \quad |z| = \left| e^{j\omega T_e} \right|_{\omega \in (-\omega_e/2, 0)} = 1,$$

$$\text{cu } z_5 = e^{-j\omega_e T_e/2} = e^{-j\pi} = -1 \text{ și } z_6 = z_1 = e^{j0T_e} = 1. \quad (4.103)$$

Asemănător cu transformarea conformă a dreptei 1 – 2, rezultă, și în acest caz, un semicerc de rază unitară care începe în punctul $z_5 = -1$ și se termină în punctul $z_6 = z_1 = 1$.

Rezumând, fâșia primară din semiplanul complex stâng (respectiv prin periodicitate întreg semiplanul stâng al variabilei complexe s) se transformă, prin schimbarea de variabilă $z = e^{sT_e}$, în planul z , în interiorul cercului de rază unitară. Rezultatul este ilustrat grafic în figura 4.20b. În concluzie, toate punctele din semiplanul stâng s sunt transformate în interiorul cercului de rază unitară din planul z . Punctele din semiplanul s drept sunt transformate în exteriorul cercului de rază unitară din planul z .

4.6 MODELE DINAMICE ALE SISTEMELOR DISCRETE

Modelul dinamic al unui sistem (continuu sau discret) ilustrează modul în care se obține semnalul de ieșire din semnalul de intrare. În cazul sistemelor liniare și continue modelul dinamic de bază este ecuația diferențială cu coeficienți constanți cu forma generală:

$$\begin{aligned} \frac{d^n y(t)}{dt^n} + \alpha_1 \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + \alpha_{n-1} \frac{dy(t)}{dt} + \alpha_n y(t) = \\ = \beta_0 \frac{d^m u(t)}{dt^m} + \beta_1 \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \dots + \beta_{m-1} \frac{du(t)}{dt} + \beta_m u(t), \end{aligned} \quad (4.186)$$

unde $u(t)$ și $y(t)$ sunt funcțiile continue de timp asociate mărimilor de intrare respectiv de ieșire, iar coeficienții α_i ($i = 0, \dots, n-1$) și β_j ($j = 0, \dots, m$) sunt constante cu valori reale. Echivalentul discret al ecuațiilor diferențiale este *ecuația cu diferențe*.

4.6.1 Ecuații liniare cu diferențe

Se reamintește că semnalele discrete sunt descrise, folosind notațiile specifice, ca secvențe temporale de numere de forma $u(kT_e)$ sau $u[k]$ pentru mărimea de intrare, respectiv $y(kT_e)$ sau $y[k]$ pentru mărimea de ieșire.

Având în vedere evoluția în timp a acestor semnale, valorile $u[k]$ și $y[k]$ se vor numi *eșantioane curente* ale mărimilor respective iar valorile $y[k-i]$ și $u[k-j]$, cu $i = 1, \dots, n$ și $j = 1, \dots, m$, vor fi *eșantioane anterioare* ale mărimilor considerate.

Ecuațiile liniare cu diferențe, scrise în forma recurentă (care se va prezenta ulterior) determină eșantionul curent al mărimii de ieșire în funcție de eșantioanele anterioare ale mărimilor de intrare și ieșire.

Ecuațiile cu diferențe se pot introduce în mai multe moduri. Se va ilustra deducerea ecuațiilor cu diferențe pornind de la ecuația diferențială, prin aproximarea succesivă a derivatelor cu diferența de ordinul unu. Aproximarea se face conform schemei care se prezintă în continuare, pentru mărimea de ieșire:

$$\frac{dy(t)}{dt} \cong \frac{\Delta y_k}{T_e} = \frac{y[k] - y[k-1]}{T_e}, \quad (4.187)$$

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy(t)}{dt} \right) \cong \frac{\frac{\Delta y_k}{T_e} - \frac{\Delta y_{k-1}}{T_e}}{T_e} = \frac{y[k] - 2y[k-1] + y[k-2]}{T_e^2}, \quad (4.188)$$

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} \cong \frac{y[k] - 3y[k-1] + 3y[k-2] - y[k-3]}{T_e^3}, \quad (4.189)$$

.....

Forma exactă pentru derivata de ordinul n nu este relevantă, deoarece, de obicei, ecuația cu diferențe se calculează în alt mod. Se remarcă faptul că în relațiile scrise mai înainte pentru aproximarea derivatelor s-a folosit notația $y[k] \equiv y(kT_e)$. De asemenea, la deducerea ecuațiilor cu diferențe funcțiile de timp $y(t)$ și $u(t)$ au fost înlocuite cu eșantioanele $y[k]$ și $u[k]$, deci:

$$y(t) \cong y[k] \text{ și } u(t) \cong u[k]. \quad (4.190)$$

Aplicând, în ecuația diferențială de mai sus, schema de aproximare a derivatelor se obține forma generală a unei ecuații cu diferențe:

$$y[k] + a_1 y[k-1] + \dots + a_n y[k-n] = b_0 u[k] + b_1 u[k-1] + \dots + b_m u[k-m], \quad (4.191)$$

unde $k \in \mathbf{Z}$ sau $\mathbf{N}$, $n, m \in \mathbf{N}$ și $a_i, b_j \in \mathbf{R}$.

Ordinul maxim al eșantionului anterior care apare în ecuația cu diferențe este determinat de ordinul sistemului n , fiind $k-n$.

Dacă sistemul liniar conține un timp mort pur, multiplu întreg al perioadei de eșantionare, de forma $\tau = \lambda T_e$, cu $\lambda \in \mathbf{N}$, ecuația cu diferențe se va scrie conform relației:

$$y[k] + a_1 y[k-1] + \dots + a_n y[k-n] = b_0 u[k-\lambda] + b_1 u[k-\lambda-1] + \dots + b_m u[k-\lambda-m]. \quad (4.192)$$

O formă particulară a ecuației cu diferențe (4.192) care permite calculul recurent al eșantionului curent al mărimii de ieșire, în funcție de eșantioanele anterioare ale intrării și ieșirii, este exprimată conform relației:

$$y[k] = -a_1 y[k-1] + \dots - a_n y[k-n] + b_0 u[k] + b_1 u[k-1] + \dots + b_m u[k-m], \lambda = 0, \quad (4.193)$$

Sistemele discrete care au toți coeficienții $a_i, i=1, \dots, n$ egali cu zero se numesc *sisteme cu răspuns finit la impuls* (**Finite Impulse Response – FIR**).

Dacă cel puțin un coeficient a_i este diferit de zero sistemul discret se numește *auto-regresiv* sau, în mod alternativ, *sistem cu răspuns infinit la impuls* (**Infinite Impulse Response – IIR**).

În legătură cu modul în care s-a dedus mai înainte ecuația cu diferențe se poate remarca faptul că rezultatul obținut este aproximativ, fapt reflectat în valorile coeficienților care vor fi diferite de valorile exacte care se obțin când se folosește transformata Z. Aspectele de principiu sunt însă valabile și în acest caz.

4.6.2 Operatorul de întârziere cu un pas. Funcții de transfer operaționale

Un alt tip de model pentru sistemele discrete se poate introduce, pornind de la ecuația cu diferențe, pe baza operatorului de întârziere cu un pas q^{-1} , care este definit cu relații de forma:

$$q^{-1}y[k] = y[k-1], \text{ respectiv } q^{-1}u[k] = u[k-1]. \quad (4.204)$$

Aplicând în mod repetat operatorul de întârziere cu un pas se obțin expresiile formale următoare:

$$y[k-i] = q^{-i}y[k], \text{ respectiv } u[k-j] = q^{-j}u[k]. \quad (4.205)$$

Înlocuind aceste expresii în ecuația cu diferențe (4.191) se obține relația algebrică:

$$(1 + a_1 q^{-1} + \dots + a_n q^{-n})y[k] = q^{-\lambda}(b_0 + b_1 q^{-1} + \dots + b_m q^{-m})u[k], \quad (4.206)$$

de unde, cu notațiile:

$$A(q) \equiv A(q^{-1}) = 1 + a_1 q^{-1} + \dots + a_n q^{-n}, \quad (4.207)$$

$$B(q) \equiv B(q^{-1}) = q^{-\lambda}(b_0 + b_1 q^{-1} + \dots + b_m q^{-m}), \quad (4.208)$$

se obține modelul operațional:

$$y[k] = \frac{B(q)}{A(q)} u[k] = G(q)u[k] . \quad (4.209)$$

Funcția rațională de argument q :

$$G(q) = \frac{B(q)}{A(q)} = \frac{q^{-\lambda}(b_0 + b_1q^{-1} + \dots + b_mq^{-m})}{1 + a_1q^{-1} + \dots + a_nq^{-n}} , \quad (4.210)$$

se numește *funcție de transfer operațională*. Se remarcă faptul că argumentul q care apare în această funcție de transfer nu are caracterul unei variabile complexe fiind doar o notație formală care acționează conform definiției din relațiile (4.204).